3.5

Практикалық тапсырмалар

Ойын тапсырмалары шеберханасы

6-сынып



Қажетті командалар

```
a = float(input())
print(a)
print("Nur" + "-" + "Sultan")
print("*" * 5)
```



input() мәтін қайтарады.
float() санға түрлендіреді.
+ мәтін бөліктерін біріктіреді.
*** мәтінді қайталайды.**

Цифрларды бөліп алу үшін // және % амалдарын еске түсір.

1-сынақ: шаршы

Шаршының қабырғасының ұзындығы берілген. Оның ауданы мен периметрін есептейтін программа құр.

Кіріс: a > 0
Шығыс: S және P

Кеңес: аудан мен периметр нені өлшейді?



Критерий: екі шама есептеледі; өлшем бірліктері ажыратылады.

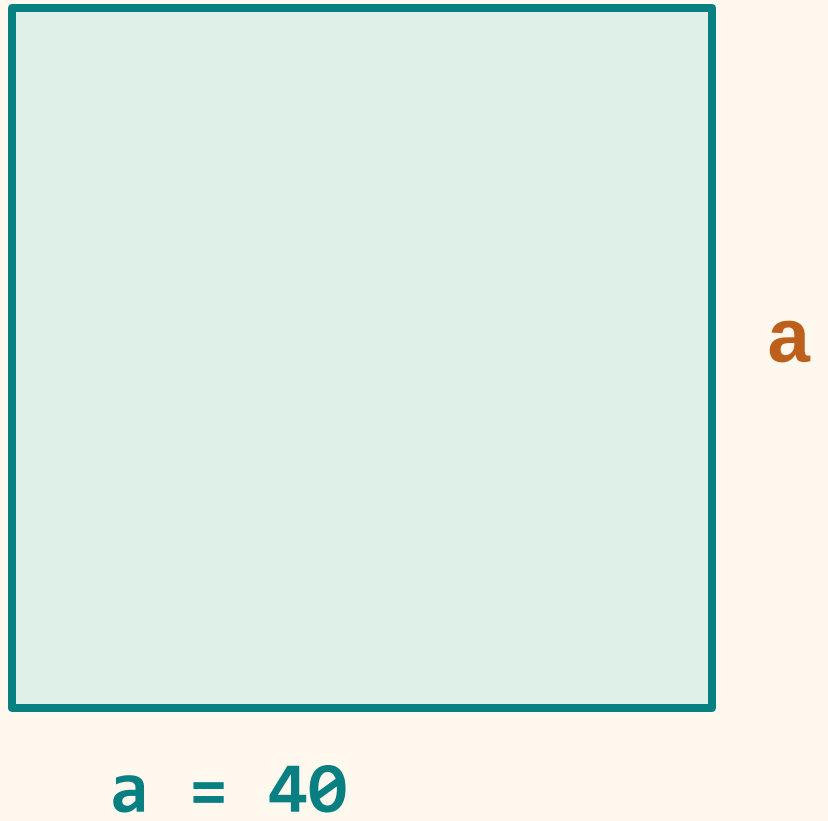
Шаршы: екі түрлі өлшем

$$S = a \times a$$

Аудан: ішкі бөліктің өлшемі

$$P = 4 \times a$$

Периметр: төрт қабырғаның ұзындықтарының қосындысы



Оқулық мысалы: a = 40. Аудан — квадрат бірлік, периметр — ұзындық бірлігі.

1-сынақ: код және тексеру

```
a = float(input())
S = a ** 2
P = 4 * a
print("S =", S)
print("P =", P)
```

```
Кіріс: 40
S = 1600.0
P = 160.0
```



Өзің тексер: a = 1 болса, аудан мен периметр қандай?

2-сынақ: мәндерді ауыстыру

a және b сандары берілген. Олардың мәндерін бір-бірімен ауыстыратын программа құр.

Бұрын: a = 40, b = 50
Кейін: a = 50, b = 40

Кеңес: бастапқы екі мән де сақталуы керек.



Критерий: мәндер ауысады; бастапқы мәннің ешқайсысы жоғалмайды.

Ауыстырудағы қате: алғашқы мән жоғалды

Бұрын: a = 40, b = 50

```
a = b
b = a
```

Кейін: a = 50, b = 50



40 қай жолда жоғалды?

Қай қадамда бастапқы мәнді сақтап қалу керек еді?

Мәнді сақтау және ауыстыру



```
temp = a
a: 40  b: 50
temp: 40
```

```
a = b
a: 50  b: 50
temp: 40
```

```
b = temp
a: 50  b: 40
temp: 40
```

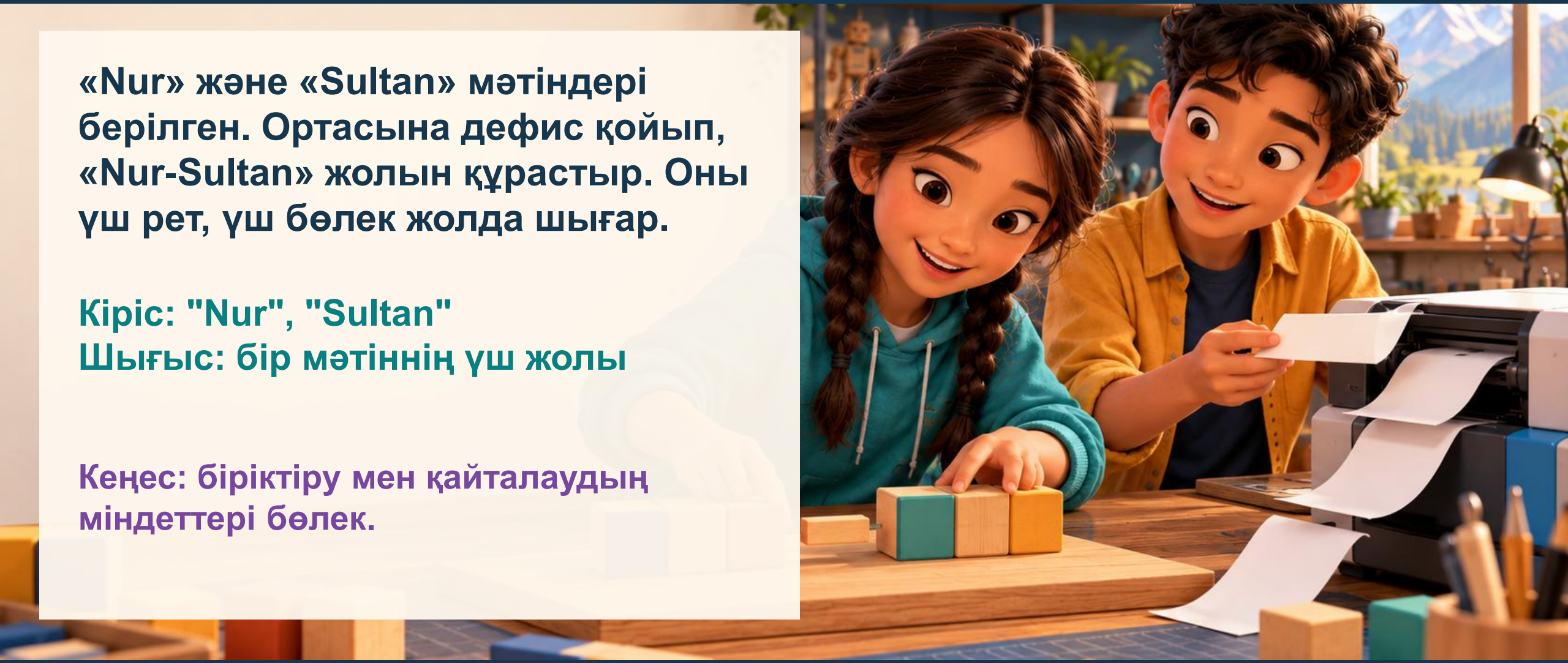
Python-дағы қысқа нұсқа: a, b = b, a. Оң жақтың мәндері алдымен анықталады.

3-сынақ: сөз бөліктері

«Nur» және «Sultan» мәтіндері берілген. Ортасына дефис қойып, «Nur-Sultan» жолын құрастыр. Оны үш рет, үш бөлек жолда шығар.

Кіріс: "Nur", "Sultan"
Шығыс: бір мәтіннің үш жолы

Кеңес: біріктіру мен қайталаудың міндеттері бөлек.



Критерий: дефис сақталған; мәтін дәл үш бөлек жолда шығады.

Сөзді құрастыру және үш рет шығару

```
Nur     +   "-"   +   Sultan
```

```
first = "Nur"
second = "Sultan"
name = first + "-" + second
print(name)
print(name)
print(name)
```

```
Nur-Sultan
Nur-Sultan
Nur-Sultan
```

Әр print() аяқталғанда келесі шығару жаңа жолдан басталады.

name * 3 мәтіндерді жабыстырады. Үш бөлек жол үшін жаңа жол керек.

4-сынақ: сандардан өрнек

Төмендегі бес жолды дәл шығаратын программа құр.

```
1
22
333
4444
55555
```



Кеңес: санды мәтінге айналдыр.
Әр жолда неше таңба бар?

Критерий: 5 жол; әр цифр өз мәніндей рет қайталанады.

Сандар: код пен нәтиже

```
print("1" * 1)
print("2" * 2)
print("3" * 3)
print("4" * 4)
print("5" * 5)
```

```
1
22
333
4444
55555
```

print(2 * 2) не шығарады?
print("2" * 2) не шығарады?

Санды көбейту мен мәтінді қайталаудың нәтижелері әртүрлі.

4-сынақ: терезе

Осы терезені бес жолмен дәл экранға шығар.

```
***********
*         *         *
***********
*         *         *
***********
```



Кеңес: бос орындар да жолдың бір бөлігі.

Критерий: әр жолдың ені — 11 таңба; ішкі бағандар түзуленген.

Терезе: бос орын да маңызды

```
print("*" * 11)
print("*     *     *")
print("*" * 11)
print("*     *     *")
print("*" * 11)
```

`*` 4 бос орын `*` 4 бос орын `*`

Тексеру: 1 + 4 + 1 + 4 + 1 = 11 таңба. Бос орындарды өшірме.

4-сынақ: шырша

Жұлдызшалардан бес қатарлы шырша құрастыр. Үлгіні сақта.

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```



Кеңес: қатар ұзарғанда, алдыңғы бос орын саны азаяды.

Критерий: 1, 3, 5, 7, 9 жұлдызша; бәрінің ортасы бір бағанда.

Шырша: әр қатарды құрастыру

```
print(" " * 4 + "*" * 1)
print(" " * 3 + "*" * 3)
print(" " * 2 + "*" * 5)
print(" " * 1 + "*" * 7)
print("*" * 9)
```

Бос орындар: 4, 3, 2, 1, 0

Жұлдызшалар: 1, 3, 5, 7, 9

Тексеру: әр қатарды үлгімен салыстыр. Жол басындағы бос орынды сақта.

5-сынақ: шеңбер және дөңгелек

Шеңбердің радиусы r берілген. Шеңбер ұзындығын L және дөңгелек ауданын S есептейтін программа құр. π = 3.14 деп ал.

Кіріс: r = 5
Шығыс: L және S

Кеңес: радиус пен диаметрдің айырмасын еске түсір.



Критерий: r радиус ретінде қолданылады; π = 3.14 сақталады.

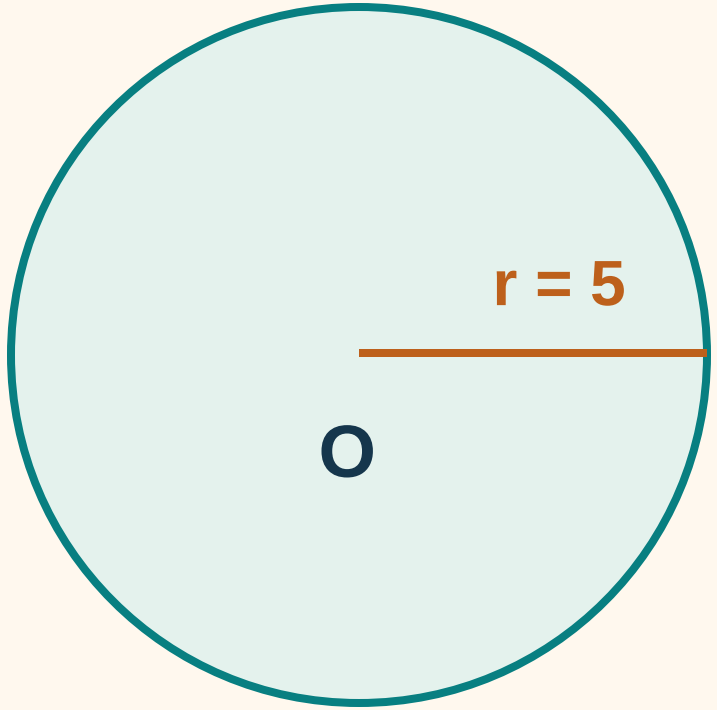
Радиус: центрден шекараға дейін

$$L = 2\pi r$$

Шеңбердің ұзындығы

$$S = \pi r^2$$

Дөңгелектің ауданы



$$d = 2r = 10$$

Кеңес: S формуласында радиус квадратталады, π квадратталмайды.

5-сынақ: нәтижені тексеру

```
r = float(input())
pi = 3.14
L = 2 * pi * r
S = pi * r ** 2
print("L =", round(L, 2))
print("S =", round(S, 2))
```



```
L = 31.4
S = 78.5
```

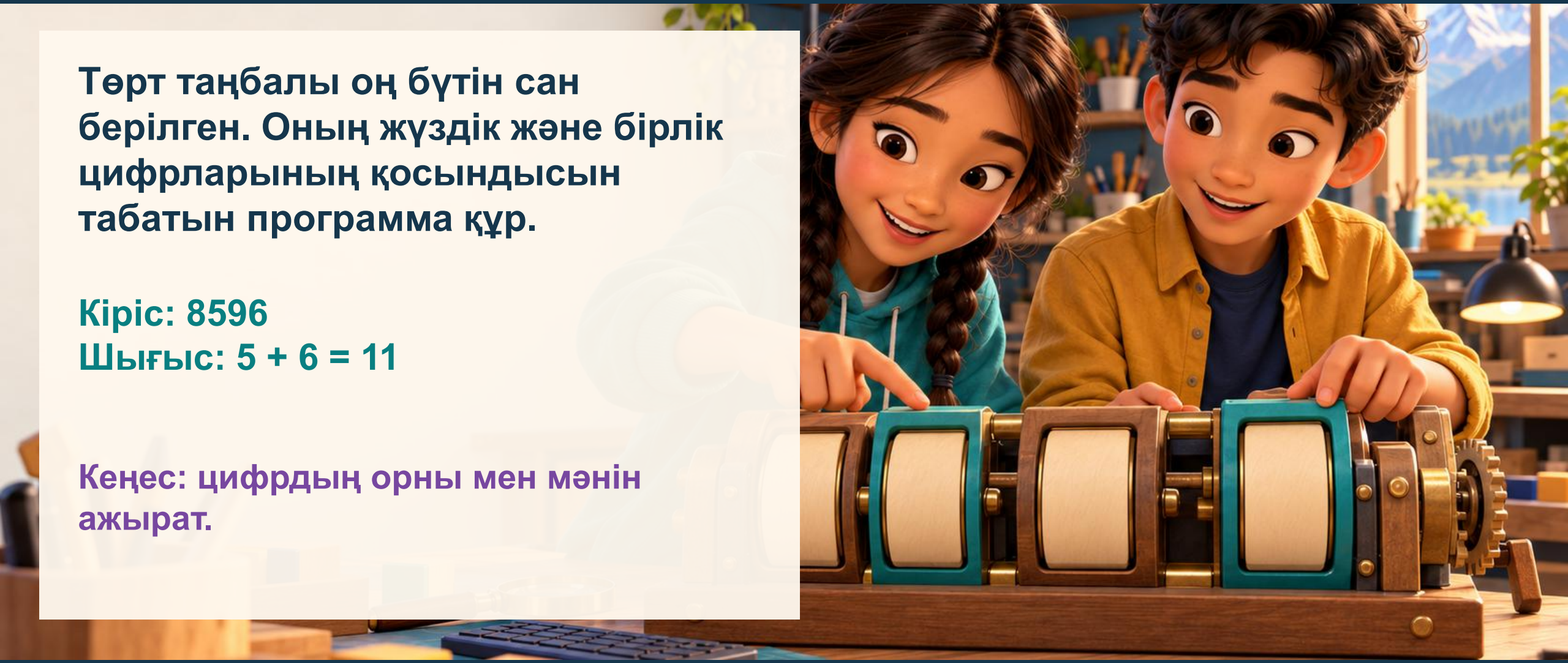
r = 0 болса, екі нәтиже де 0. Радиустың өлшем бірлігі өзгермейді.

6-сынақ: екі цифрдың қосындысы

Төрт таңбалы оң бүтін сан берілген. Оның жүздік және бірлік цифрларының қосындысын табатын программа құр.

Кіріс: 8596
Шығыс: 5 + 6 = 11

Кеңес: цифрдың орны мен мәнін ажырат.



Критерий: кез келген төрт таңбалы оң санға дұрыс нәтиже береді.

Цифрлар өз орнында

8	5	9	6
мыңдық	жүздік	ондық	бірлік

```
8596 // 100  →  85
85 % 10       →  5
8596 % 10     →  6
```

Бізге жүздік пен бірлік керек. Қалған цифрларды қосындыға қоспаймыз.

6-сынақ: код және жаңа тексерулер

```
n = int(input())
hundreds = n // 100 % 10
units = n % 10
print(hundreds + units)
```

8596 → 11

Өзің тексер: 1000, 9999, 2047.
Алдымен қолмен, содан кейін Python-да.

Критерий: нәтижелер қолмен алынған жауаппен сәйкес келеді.

Қателерді нақты жолдан табу

```
a = 40
b = 50
a = b
b = a
```

Қай бастапқы мән жоғалады?

```
print("Nur-Sultan" * 3)
S = 3.14 * r * 2
hundreds = n // 100
```

Қай жол нені қате есептейді?



Қатені ата, бір жолды түзет және нәтижені қайта тексер.

Бір ауыз сөз және өзіңді тексеру

Білдім. Үйрендім. Жасай аламын.

Бір сөзді таңда.
Оны бүгінгі нақты әрекетіңмен түсіндір.

Өз программаңды басқа кіріс дерегімен тексер.
Нәтижені жұбыңа түсіндір.



Мен шартты түсінемін, код құрамын және нәтижесін тексеремін.